

Trabajo Práctico 1 en R

Ley de los Grandes Números y Teorema Central del Límite

Aspectos a tener en cuenta para la correcta entrega del TP

- Deben subir los siguientes documentos **en la fecha de entrega indicada en el campus**:
 - las diapositivas (formato `.pdf`)
 - el código (formato `.R`, `.Rmd` o `.qmd`)
 - un PDF de la interacción con cualquier herramienta de inteligencia artificial que hayan usado para resolver el TP.
- El código no debe figurar en las diapositivas.
- Todas las respuestas a las preguntas del TP (incluyendo interpretaciones de gráficos y conclusiones) deben figurar en la presentación.
- Para generar los gráficos elijan como semilla su número de grupo. Por ejemplo, si son el grupo 4, al comienzo del archivo que usaron para generar los gráficos deben poner `set.seed(4)`.
- La exposición debe durar máximo 10 minutos. Sean concisos y claros.
- Siéntanse libres de responder las preguntas como les parezca más adecuado. Hagan tablas, gráficos o lo que necesiten para complementar las discusiones.

(1) Variables aleatorias con distribución uniforme

Sea $X \sim U(0, 14)$ una variable distribuida uniformemente entre 0 y 14

- (1.a) Calculen $\mathbb{E}(X)$ y $\mathbb{V}(X)$. Pueden utilizar las fórmulas conocidas para dicha distribución.
Muestren la cuenta en la presentación.
- (1.b) Generen una función `X_dist(R)` que devuelva un vector con R realizaciones de X .
No deben mostrar el código en la presentación pero sí debe figurar en el archivo de códigos.
- (1.c) Utilizando la función `X_dist(R)`, generen un vector `muchas_X` que contenga $R = 10^4$ realizaciones de X . Luego, para cada n entre 1 y 10^4 , calculen el promedio de los n primeros valores de `muchas_X`. Grafiquen esos promedios en función de n mediante un gráfico de líneas e incluyan en el gráfico una recta horizontal a la altura de $\mathbb{E}(X)$.
(Hint: seteando el argumento `type= "l"` en la función `plot()` se obtiene un gráfico de líneas.)

(1.d) Repitan el procedimiento anterior 29 veces adicionales, cada vez con un nuevo conjunto de $R = 10^4$ realizaciones de X . En cada caso, calculen los promedios parciales y agreguen la curva correspondiente al gráfico anterior, de manera que queden superpuestas 30 curvas en total, cada una con un color distinto.

- i. El gráfico ilustra un resultado teórico fundamental de la probabilidad. ¿Cuál es ese resultado y cómo se manifiesta en las curvas observadas?
- ii. ¿Cómo cambia la variabilidad entre las curvas a medida que n crece? ¿A qué cree que se debe este comportamiento?

(1.e) Hagan dos histogramas de X , tomando $R \in \{100, 10^4\}$ realizaciones.

- i. ¿Qué distribución esperan observar? Superpongan en cada histograma la función de densidad correspondiente a dicha distribución.

(Nota: piensen qué tipo de histograma es el adecuado para este inciso: de frecuencia o de densidad).

- ii. Discutan qué efecto tiene variar R en este contexto.

(2) Variables aleatorias con distribución exponencial

Sea $Y \sim \mathcal{E}(1/7)$ una variable con distribución exponencial de parámetro $\lambda = 1/7$.

(2.*) Repitan los ítems (1.a)–(1.e) para la variable Y en lugar de X .

Si así lo desean, y les parece más ordenado, pueden exponer este punto y el anterior de forma intercalada en la presentación.

(3) Promedios de variables aleatorias

Es posible construir variables aleatorias como combinaciones de otras variables aleatorias, como la variable aleatoria “suma del resultado de dos dados” o “división entre la cantidad de gente que compra algo en una web y la cantidad de gente que la visita por día”. En esta sección vamos a trabajar con la variable aleatoria “hacer quince repeticiones de X , sumar los resultados y dividir todo por quince”; también conocido como el promedio de quince valores independientes de X :

$$\bar{X}_{15} = \frac{1}{15}(X_1 + X_2 + \cdots + X_{15}) = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} X_i;$$

Comentario: También podrían hacer esto para quince valores independientes de Y :

$$\bar{Y}_{15} = \frac{1}{15}(Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_{15}) = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} Y_i.$$

(3.a) Sean $W_1, \dots, W_n$ variables aleatorias i.i.d. con $\mathbb{E}(W_1) = \mu$ y $\mathbb{V}(W_1) = \sigma^2$. Utilizando las propiedades de la esperanza y la varianza, calculen $\mathbb{E}(\bar{W}_n)$ y $\mathbb{V}(\bar{W}_n)$.

Muestren la cuenta en la presentación justificando cada paso.

¿Qué efecto tiene sobre la esperanza el tomar un promedio?

¿Qué efecto tiene sobre la varianza el tomar un promedio?

(3.b) Utilizando los resultados obtenidos en (1.a) y el resultado del ítem anterior, calculen $\mathbb{E}(\bar{X}_{15})$, $\mathbb{V}(\bar{X}_{15})$.

- (3.c) Generen una función `Xn_dist(n, R)` que devuelva un vector con R realizaciones del promedio de n valores de X .

No deben mostrar el código en la presentación pero sí debe figurar en el archivo de códigos.

- (3.d) Hagan un histograma de $\bar{X}_{15}$, tomando $R = 10^4$ ¿Qué distribución ven?

4 TCL: Teorema Central del Límite

Lo observado en (3.d) es consecuencia del Teorema Central del Límite. Este teorema establece que, en condiciones bastante generales, al tomar una muestra aleatoria de una población con cualquier distribución, la media de esta muestra tendrá distribución aproximadamente normal, siempre que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. Es decir, que

$$\bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{para } n \text{ grande.}$$

En esta sección vamos a trabajar con las mismas variables aleatorias que introdujimos en las secciones anteriores:

$$\begin{aligned} X &\sim U(0, 14), & \bar{X}_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \approx \mathcal{N}\left(\mu_X, \frac{\sigma_X^2}{n}\right) \quad \text{con } \mu_X = \mathbb{E}(X) \text{ y } \sigma_X^2 = \mathbb{V}(X), \\ Y &\sim \mathcal{E}(1/7), & \bar{Y}_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \approx \mathcal{N}\left(\mu_Y, \frac{\sigma_Y^2}{n}\right) \quad \text{con } \mu_Y = \mathbb{E}(Y) \text{ y } \sigma_Y^2 = \mathbb{V}(Y), \end{aligned}$$

donde ahora, para el promedio, tomamos n como una variable libre que vamos a ir cambiando, en vez de fijar $n = 15$ como hicimos en la sección anterior.

- (4.a) Muestren que se cumple el TCL para un caso particular. Para esto realicen un histograma para X y otro para $\bar{X}_{40}$, con $R = 10^6$ realizaciones en ambos casos. Superpongan la curva correspondiente a la distribución teórica (exacta o aproximada) de cada variable aleatoria. Hagan lo mismo para Y e $\bar{Y}_{40}$.
- (4.b) Grafiquen diez histogramas como un arreglo de 5×2 paneles (filas $\times$ columnas). En la primera fila, grafiquen los histogramas de $\bar{X}_n$ para $n = 1$ y $R \in \{10^2, 10^6\}$ (un panel por cada R). Para las siguientes filas repitan este procedimiento con $n \in \{2, 5, 15, 40\}$. ¿Qué cambia y qué no al variar n ? ¿Qué cambia y qué no al variar R ? Discutan el resultado detalladamente.
- (4.c) Repitan el procedimiento del punto anterior para $\bar{Y}_n$. Comparen la velocidad de convergencia a la normal de $\bar{X}_n$ y $\bar{Y}_n$ y expliquen a qué factores creen que se debe la diferencia observada.